# 05 水溶液の性質　溶質・溶解度・再結晶・濃度

## ① 水溶液とは　―溶質・溶媒・溶液と、水溶液の特徴―

溶質＝とける物質　　溶媒＝とかす液体



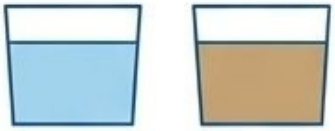

溶液（水溶液）＝溶質＋溶媒＝125g

**溶質**（ようしつ）
とけている物質（例：食塩）

**溶媒**（ようばい）
とかしている液体（例：水）

**溶液＝溶質＋溶媒**
溶媒が水のとき「水溶液（すいようえき）」
※　とけても質量は消えない

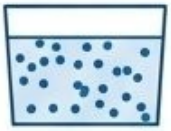
① 透明（色つきもOK）



○ 透明　　× にごる

青い硫酸銅水溶液もOK

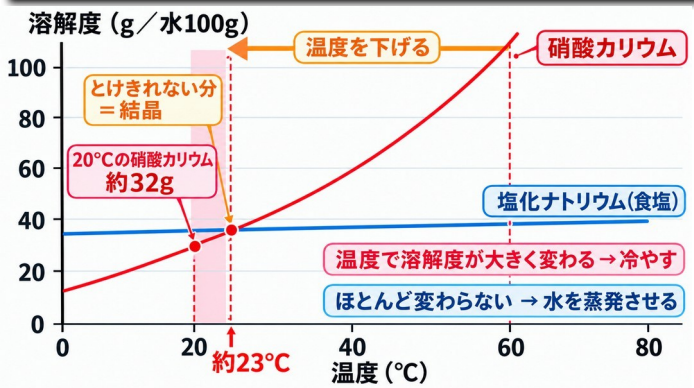
② どこも濃さが同じ



均一（きんいつ）
時間がたっても
下にたまらない

**水溶液かどうかの見分け方**
・すき通っている（透明）か
・色がついていても透明なら　OK
・時間がたっても下にたまらないか
泥水・牛乳はにごっている
→ 水溶液ではない

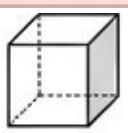
## ② 溶解度と再結晶




溶解度＝水　100g　にとける最大の質量〔　g　〕
飽和水溶液＝限界までとかした水溶液
結晶＝規則正しい形をした純粋な固体

① 温度を下げる（冷やす）
硝酸カリウム・ミョウバン
溶解度が温度で
大きく変わる物質

② 水を蒸発させる
塩化ナトリウム（食塩）
溶解度が温度で
ほとんど変わらない物質


塩化ナトリウム
（立方体）


硝酸カリウム
（針状）


ミョウバン
（正八面体）

## ③ 質量パーセント濃度

濃度〔%〕＝ 溶質　÷　溶液　× 100

質量パーセント濃度（のうど）[%]

$$濃度=\frac{溶質の質量\,[g]}{溶液の質量\,[g]}\times 100$$

（溶質＋溶媒）

しお÷（水＋しお）×100

例：食塩25gを水100gにとかす

$$\frac{25}{100+25}\times 100$$

＝20%

分母は「水」ではなく「食塩水」！　かくすと式が見える

**塩の量を求める**
とけている塩の量を求めるとき

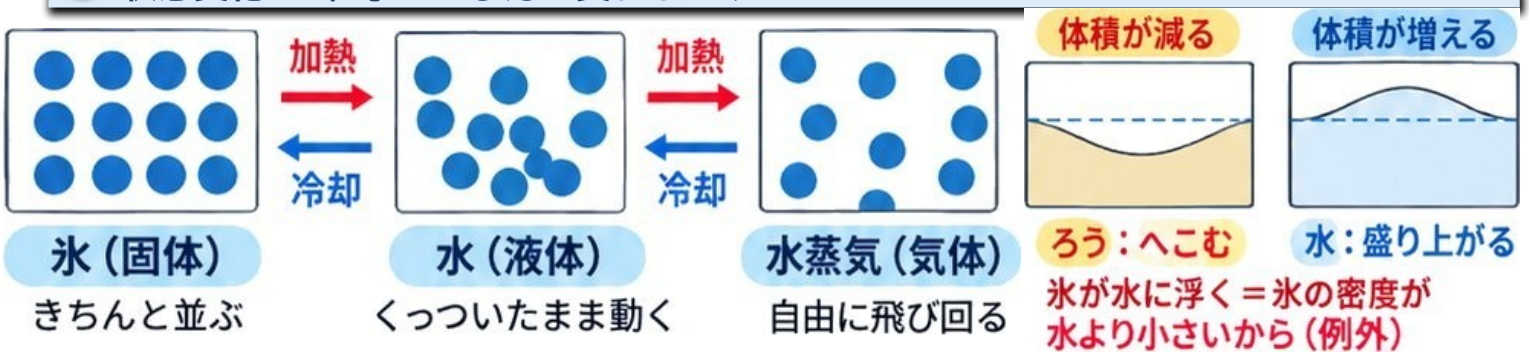



塩＝食塩水×濃度
例：10%の食塩水 200g
200×0.1＝20g
水は 200−20＝180g

**入試のポイント**
溶液＝溶質＋溶媒。濃度の分母は「水」ではなく「溶液」
再結晶：硝酸カリウム→冷やす／食塩→水を蒸発させる

# 05 状態変化　三態・融点と沸点・蒸留

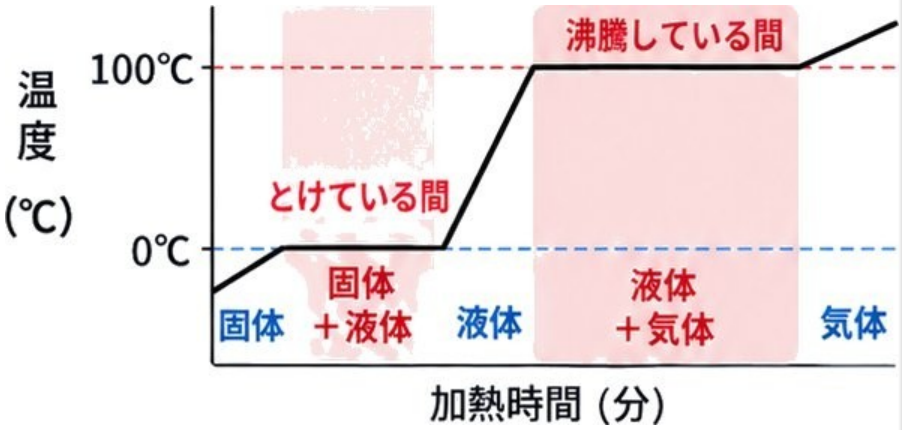
## ① 状態変化　―粒子の並び方が変わるだけ―




・状態変化（じょうたいへんか）では 質量は変わらない／体積は変わる（ふつうは 固体＜液体＜気体 の順に大きい）

・水は例外：液体→固体（氷）になると体積が増える → 氷は水に浮く

## ② 融点・沸点・凝固点




**用語（水の場合）**

融点＝固体がとけ始める温度（ 0℃ ）

　変化の名前：融解（ゆうかい）

凝固点＝液体が固まる温度（ 0℃ ）

　純粋な物質では 融点 ＝ 凝固点

沸点＝液体が沸騰する温度（ 100℃ ）

グラフが平ら＝ 2 つの状態が混ざる

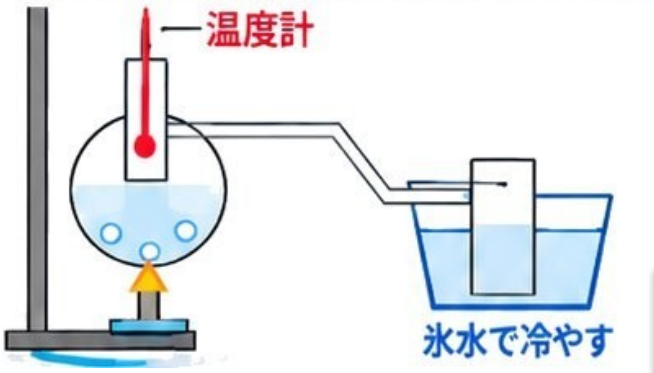
純物質…融点・沸点が決まっていて平らな所ができる

混合物…平らな所がはっきりしない

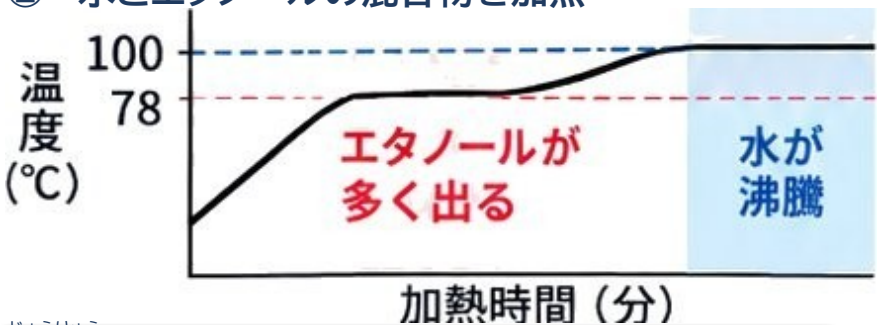
## ③ 蒸留と分留　―沸点のちがいで分ける―

### ① 蒸留の実験装置

沸騰石を入れる／温度計の球は枝の高さ




### ② 水とエタノールの混合物を加熱




蒸留（じょうりゅう）＝液体を熱して気体にし、冷やして液体にもどす

分留＝沸点のちがいで混合物を分けること

　（例：石油から灯油・ガソリン）

## ④ 状態変化の名前　※固体⇔気体に直接変わるのは昇華（例：ドライアイス）

| 変化の向き | 固体 → 液体 | 液体 → 固体 | 液体 → 気体 | 気体 → 液体 |
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 融解（ゆうかい） | 凝固（ぎょうこ） | 蒸発・気化 | 凝縮（ぎょうしゅく） |
| 例 | 氷がとけて水に | 水がこおって氷に | せんたく物がかわく | コップに水てき |

**入試のポイント**

状態変化で質量は変わらない・体積は変わる（水は氷で体積が増える）

グラフの平らな部分＝融点・沸点。記述「固体と液体が混ざっている」

蒸留では沸点の低いエタノール（ 78℃ ）が先に多く出る

# 補強　質量パーセント濃度の計算と溶解度曲線の読み方

## ① 基本　―「塩の量」に注目する／ 10 %は　0.1　に直す―



指でかくす

塩＝食塩水 × 濃度

食塩水＝塩 ÷ 濃度

濃度＝塩 ÷ 食塩水

10%→0.1に直してから計算する

例：食塩10g・濃度10%→食塩水と水は？

①食塩水＝塩 ÷ 濃度＝10 ÷ 0.1＝100g

②水＝食塩水 − 塩＝100 − 10＝90g

①「10 ÷ 0.1」の計算のしかた

10g ／ 食塩水 | 0.1 (10/100)

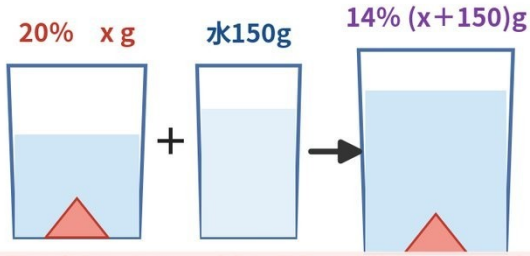
$$食塩水 = \frac{10}{0.1} = \frac{100}{1} = 100g$$

0.1 | 10 ↓小数点を右へ1つ 1 | 100

分母・分子を10倍して、分母の小数をなくす

## ② パターン① 水を加えてうすめる　―塩の量は変わらない―

問：20%の食塩水に水150gを足すと14%。もとの食塩水は何g？



塩の量は変わらない！（水を足しても塩はふえない）

計算のしかた（塩の量で式を立てる）

① 食塩 ／ x | 0.2 (20/100) → 食塩 = 0.2x

② 0.2x ／ x+150 | 0.14 (14/100) → 食塩 = 0.14(x+150)

$0.2x = 0.14(x+150)$　↓両辺を100倍

$20x = 14(x+150)$

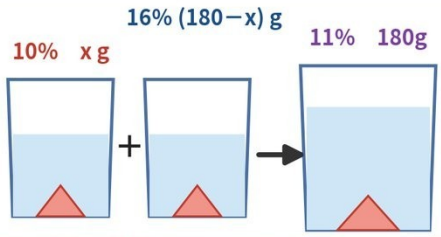
$20x = 14x + 2100$

$6x = 2100$

$x = 350g$

## ③ パターン② 食塩水どうしを混ぜる　―塩 ＋ 塩 ＝ 塩(連立方程式)―

問：10%と16%を混ぜて11%が180g。10%の食塩水は何g



塩 ＋ 塩 ＝ 塩　（全部で180gだから、16%は180−x）

計算のしかた（連立方程式で解く）

x | 0.1 (10/100) ＋ y | 0.16 (16/100) ＝ 180 | 0.11 (11/100)　10% x g ＋ 16% y g ＝ 11% 180g

食塩水の式

$x + y = 180 \cdots ①$

食塩の式

$0.1x + 0.16y = 180 \times 0.11$

$10x + 16y = 1980$　(100倍)

$5x + 8y = 990 \cdots ②(\div 2)$

②−①×5 で x を消す

$5x + 8y = 990$

$-) 5x + 5y = 900$

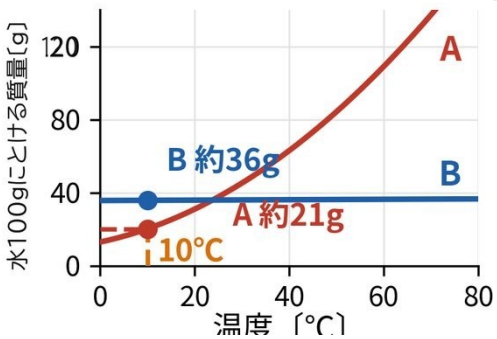
$3y = 90 \rightarrow y = 30$

$x = 180 - 30 = 150$

10% → 150g

16% → 30g

## ④ 溶解度曲線の読み方 ― A ＝硝酸カリウム／ B ＝塩化ナトリウム(食塩)―

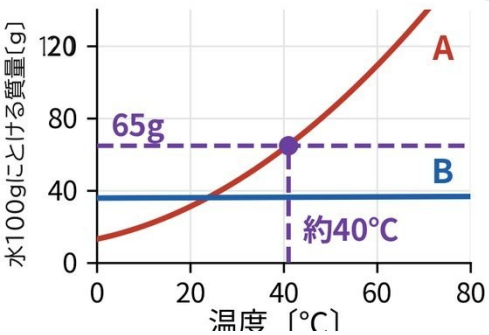



① たてに読む(温度→量)

10℃ でとける量は？

A 約 21g ／ B 約 36g

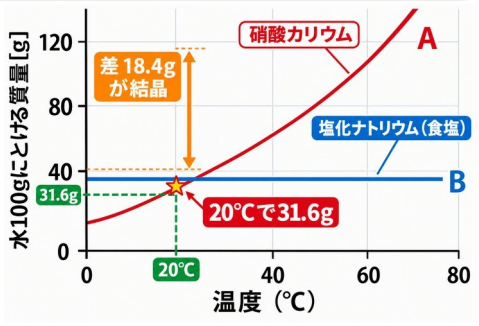
飽和水溶液＝ 100 ＋とけた量




② よこに読む(量→温度)

65g が結晶になり始める温度は？

65g の線を引く → A の線とぶつかる所 → 約 40℃




③ 引き算(出る結晶の量)

水 100g に 50g とかし、20℃ まで冷やすと何 g 出る？

50 − 31.6 ＝ 18.4g

結晶＝入れた量 − とける量

**入試のポイント**

塩＝食塩水 × 濃度　食塩水＝塩 ÷ 濃度　水＝食塩水−塩

うすめる・混ぜる問題は必ず「塩の量」で式を立てる

結晶の量＝入れた量−その温度でとける量(水が 100g でなければ比で直す)

# A 問題　5　水溶液の性質・状態変化　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点( 1 ～ 4 と 6 ) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点( 5 )。答えは右の枠の中に書きなさい

## 1　水溶液と溶解度　　2 点 ×10 = 20 点

(1)　水溶液で、とけている物質を何というか。

(2)　物質をとかしている液体を何というか。

(3)　溶質が溶媒にとけた液全体を何というか。

(4)　溶媒が水である溶液を、特に何というか。

(5)　水溶液は、透明か、にごっているか。

(6)　水　100 g　にとける物質の最大の質量を何というか。

(7)　物質が限界までとけている水溶液を何というか。

(8)　いくつかの平面で囲まれた、規則正しい形をした固体。

(9)　固体を一度水にとかし、再び結晶として取り出すこと。

(10)　食塩水から食塩の結晶を取り出すには、冷やす・水を蒸発させる のどちらがよいか。

## 2　質量パーセント濃度　　2 点 ×5 = 10 点

(1)　濃度〔%〕= 溶質の質量　÷ (　)の質量　× 100　。

(2)　水　80 g　に食塩　20 g　をとかした食塩水の質量は何　g　か。

(3)(2)　の食塩水の濃度は何%か。

(4) 10 %の食塩水　200 g　にふくまれる食塩は何　g　か。

(5) 5 %の食塩水　100 g　に水を　10　g　加えると、濃度は何%になるか。

## 3　状態変化　　2 点 ×12 = 24 点

(1)　温度によって物質が固体・液体・気体に変わることを何というか。

(2)　状態変化で、物質の質量は変わるか、変わらないか。

(3)　状態変化で、物質の体積は変わるか、変わらないか。

(4)　ふつう、体積が最も大きい状態は、固体・液体・気体のどれか。

(5)　水が氷になると、体積は増えるか、減るか。

(6)　固体がとけて液体になる温度を何というか。

(7)　液体が沸騰して気体になる温度を何というか。

(8)　純粋な物質の融点・沸点は、決まっているか、決まっていないか。

(9)　固体から気体に、直接変化することを何というか。

(10)　液体から固体への変化を何というか。

(11)　気体から液体への変化を何というか。

(12)　水の沸点は何℃か。

## 4　蒸留　　2 点 ×3 = 6 点

(1)　液体を加熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法。

(2)　水とエタノールの混合物を加熱すると、先に多く出てくるのはどちらか。

(3)　エタノールの沸点は約何℃か。

## 5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 = 30 点( 2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　食塩が水の下にたまらない理由を完成させなさい。

食塩の(①　　)が水の中に(②　　)に散らばっているから。

# A 問題　5　水溶液の性質・状態変化　選択・穴うめ問題・状態変化の表

| 氏名 | 得点　／ 100 | 目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　泥水や牛乳が水溶液とはいえない理由はどれか。　答え(　　)

ア においがある　イ にごっていて透明でない　ウ 色がついている　エ 水がふくまれている

(3)　食塩をとかす前と後で全体の質量が変わらない理由はどれか。　答え(　　)

ア 水が軽くなったから　イ 食塩がなくなったから　ウ 粒子が見えなくなっただけ　エ 空気がとけこんだから

(4)　硝酸カリウムの飽和水溶液を冷やすと結晶が出る理由を完成させなさい。

温度が下がると(①　　)が小さくなり、とけきれない分が(②　　)になるから。

(5)　食塩水を冷やしても結晶がほとんど出ない理由はどれか。　答え(　　)

ア 食塩は結晶にならない　イ 食塩は水にとけない　ウ 冷やすと溶解度がふえる　エ 溶解度が温度でほぼ変わらない

(6)　状態変化で体積が変わる理由を完成させなさい。

粒子の(①　　)は変わらないが、粒子どうしの(②　　)が変わるから。

(7)　氷が水に浮く理由はどれか。　答え(　　)

ア 氷は粒子の数が多い　イ 氷になると質量がふえる　ウ 氷になると体積が大きくなる　エ 氷になると体積が小さくなる

(8)　純粋な物質の温度が一定になっている間の状態はどれか。　答え(　　)

ア 固体だけになっている　イ 気体だけになっている　ウ 粒子が止まっている　エ 2 つの状態が混ざっている

(9)　蒸留で、はじめの液体にエタノールが多い理由を完成させなさい。

エタノールは水より(①　　)が(②　　)ので、先に気体になるから。

(10)　加熱をやめる前に、ガラス管を液体から抜く理由はどれか。　答え(　　)

ア 液体の逆流を防ぐため　イ 気体を多く集めるため　ウ 沸騰を止めるため　エ 温度を下げるため

## 6　状態変化の名前　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

| 変化の向き | 固体 → 液体 | 液体 → 固体 | 液体 → 気体 | 気体 → 液体 | 固体 → 気体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ① | ② | 蒸発(気化) | ③ | ④ |
| 例 | 氷がとけて水に | 水がこおって氷に | ⑤ | コップに水てき | ドライアイスが消える |

①　　②

③　　④

⑤（例を 1 つ）

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 ～ 4 ・ 6 )で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

# A 問題 解答　5　水溶液の性質・状態変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点( 1 ～ 4 と 6 ) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点( 5 )。答えは右の枠の中に書きなさい

## 1　水溶液と溶解度　2 点 ×10 = 20 点

(1)　水溶液で、とけている物質を何というか。 **溶質**

(2)　物質をとかしている液体を何というか。 **溶媒**

(3)　溶質が溶媒にとけた液全体を何というか。 **溶液**

(4)　溶媒が水である溶液を、特に何というか。 **水溶液**

(5)　水溶液は、透明か、にごっているか。 **透明**

(6)　水　100 g　にとける物質の最大の質量を何というか。 **溶解度**

(7)　物質が限界までとけている水溶液を何というか。 **飽和水溶液**

(8)　いくつかの平面で囲まれた、規則正しい形をした固体。 **結晶**

(9)　固体を一度水にとかし、再び結晶として取り出すこと。 **再結晶**

(10)　食塩水から食塩の結晶を取り出すには、冷やす・水を蒸発させる のどちらがよいか。 **水を蒸発させる**

## 2　質量パーセント濃度　2 点 ×5 = 10 点

(1)　濃度〔%〕= 溶質の質量　÷ (　)の質量　× 100　。 **溶液**

(2)　水　80 g　に食塩　20 g　をとかした食塩水の質量は何　g　か。 **100 g**

(3)(2)　の食塩水の濃度は何%か。 **20 %**

(4) 10 %の食塩水　200 g　にふくまれる食塩は何　g　か。 **20 g**

(5) 5 %の食塩水　100 g　に水を　10[illegible] g　加えると、濃度は何%になるか。 **2.5 %**

## 3　状態変化　2 点 ×12 = 24 点

(1)　温度によって物質が固体・液体・気体に変わることを何というか。 **状態変化**

(2)　状態変化で、物質の質量は変わるか、変わらないか。 **変わらない**

(3)　状態変化で、物質の体積は変わるか、変わらないか。 **変わる**

(4)　ふつう、体積が最も大きい状態は、固体・液体・気体のどれか。 **気体**

(5)　水が氷になると、体積は増えるか、減るか。 **増える**

(6)　固体がとけて液体になる温度を何というか。 **融点**

(7)　液体が沸騰して気体になる温度を何というか。 **沸点**

(8)　純粋な物質の融点・沸点は、決まっているか、決まっていないか。 **決まっている**

(9)　固体から気体に、直接変化することを何というか。 **昇華**

(10)　液体から固体への変化を何というか。 **凝固**

(11)　気体から液体への変化を何というか。 **凝縮**

(12)　水の沸点は何℃か。 **100℃**

## 4　蒸留　2 点 ×3 = 6 点

(1)　液体を加熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法。 **蒸留**

(2)　水とエタノールの混合物を加熱すると、先に多く出てくるのはどちらか。 **エタノール**

(3)　エタノールの沸点は約何℃か。 **78℃**

## 5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 = 30 点( 2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　食塩が水の下にたまらない理由を完成させなさい。

食塩の(**粒子**)が水の中に(**均一**)に散らばっているから。

# A 問題 解答　5　水溶液の性質・状態変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

## 5　選択・穴うめ問題 ②　　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2) 泥水や牛乳が水溶液とはいえない理由はどれか。　　答え( イ )

ア においがある　イ にごっていて透明でない　ウ 色がついている　エ 水がふくまれている

(3) 食塩をとかす前と後で全体の質量が変わらない理由はどれか。　　答え( ウ )

ア 水が軽くなったから　イ 食塩がなくなったから　ウ 粒子が見えなくなっただけ　エ 空気がとけこんだから

(4) 硝酸カリウムの飽和水溶液を冷やすと結晶が出る理由を完成させなさい。

温度が下がると(溶解度)が小さくなり、とけきれない分が(結晶)になるから。

(5) 食塩水を冷やしても結晶がほとんど出ない理由はどれか。　　答え( エ )

ア 食塩は結晶にならない　イ 食塩は水にとけない　ウ 冷やすと溶解度がふえる　エ 溶解度が温度でほぼ変わらない

(6) 状態変化で体積が変わる理由を完成させなさい。

粒子の(数)は変わらないが、粒子どうしの(間隔)が変わるから。

(7) 氷が水に浮く理由はどれか。　　答え( ウ )

ア 氷は粒子の数が多い　イ 氷になると質量がふえる　ウ 氷になると体積が大きくなる　エ 氷になると体積が小さくなる

(8) 純粋な物質の温度が一定になっている間の状態はどれか。　　答え( エ )

ア 固体だけになっている　イ 気体だけになっている　ウ 粒子が止まっている　エ 2 つの状態が混ざっている

(9) 蒸留で、はじめの液体にエタノールが多い理由を完成させなさい。

エタノールは水より(沸点)が(低い)ので、先に気体になるから。

(10) 加熱をやめる前に、ガラス管を液体から抜く理由はどれか。　　答え( ア )

ア 液体の逆流を防ぐため　イ 気体を多く集めるため　ウ 沸騰を止めるため　エ 温度を下げるため

## 6　状態変化の名前　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　　2 点 ×5 ＝ 10 点

| 変化の向き | 固体 → 液体 | 液体 → 固体 | 液体 → 気体 | 気体 → 液体 | 固体 → 気体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ① | ② | 蒸発(気化) | ③ | ④ |
| 例 | 氷がとけて水に | 水がこおって氷に | ⑤ | コップに水てき | ドライアイスが消える |

① 融解　② 凝固

③ 凝縮　④ 昇華

⑤（例を 1 つ） せんたく物がかわく(水たまりが消える など)

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 ～ 4 ・ 6 )で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

# B 問題　5　水溶液の性質・状態変化図から考える問題(水溶液・濃度・溶解度)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

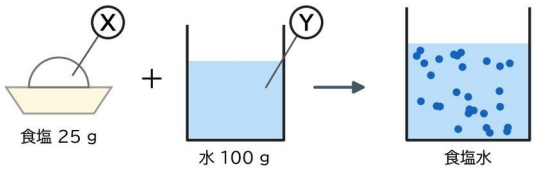
## 1　水溶液と質量パーセント濃度　20 点

図 1 のように、食塩　25 g　を水　100 g　にとかして食塩水をつくった。図 2 は、しばらく置いたあとの食塩の粒のようすを表したモデルである。

(1) 図 1 の X (食塩)のように、とけている物質を何というか。また、Y (水)のように、とかしている液体を何というか。(各 2 点)

X　　Y

図1



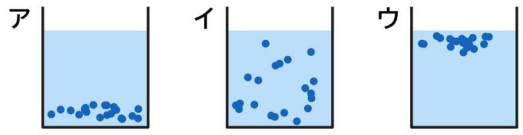

(2) できた食塩水の質量は何 g か。(3 点)

ヒント　溶液の質量 ＝ 溶質の質量 ＋ 溶媒の質量

(3) この食塩水の質量パーセント濃度は何%か。(4 点)

ヒント　濃度〔%〕＝ 溶質の質量 ÷ 溶液の質量 × 100 。わる数は「水」ではなく「食塩水」。

図2 しばらく置いたあとの粒のようす(モデル)




(4) しばらく置いたあとの粒のようすとして正しいものを、図 2 のア～ウから選びなさい。(3 点)

(5) 水溶液といえるものはどれか。
ア 牛乳　イ 青い硫酸銅水溶液　ウ 泥水(3 点)

ヒント　水溶液は「すき通っている(透明)」。色がついていてもよい。

(6) 質量パーセント濃度　10 % の食塩水　200 g　には、食塩が何 g とけているか。(4 点)

ヒント　食塩の質量 ＝ 食塩水の質量 × 濃度( 10 % ＝ 0.1 )

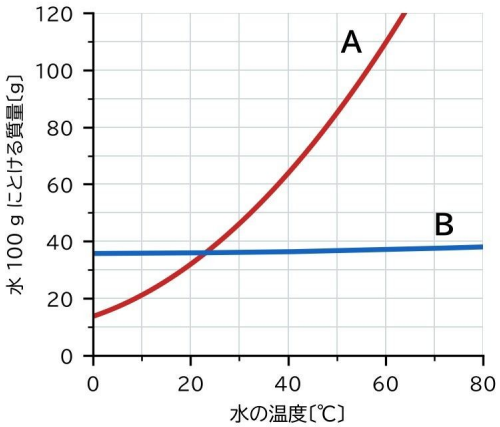
## 2　溶解度と再結晶　22 点

図 3 は、水　100 g　にとける物質　A ・ B　の質量(溶解度)と温度の関係である。A ・ B は、硝酸カリウムと塩化ナトリウム(食塩)のどちらかである。

(1) 硝酸カリウムは A ・ B のどちらか。(3 点)

ヒント　硝酸カリウムは、温度によって溶解度が大きく変わる。

図 3　溶解度曲線




(2) 60℃ の水 100 g に A を 80 g とかし、20℃ まで冷やした。出てくる結晶は何 g か。ただし、20℃ で A は 32 g までとける。(5 点)

ヒント　出てくる結晶 ＝ とかした量 − 20℃ でとける量

(3) このように、一度とかした物質を、再び結晶としてとり出すことを何というか。(3 点)

(4) 物質がそれ以上とけることができなくなった水溶液を何というか。(3 点)

(5) B の水溶液を冷やしても、結晶はほとんど出てこない。その理由を、「溶解度」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　図 3 で、B の線は温度が変わっても高さがほとんど変わらない。文の終わりは「～から。」。

(6) B の結晶をとり出すには、どうすればよいか。
ア 水を蒸発させる　イ さらに冷やす(3 点)

# B 問題　5　水溶液の性質・状態変化図から考える問題(状態変化・沸点・蒸留)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 3　状態変化と粒子のモデル　20 点

図 4 は物質の 3 つの状態の粒子のモデル、図 5 は液体のろうを冷やして固体にしたようすである。

(1) 図 4 の A ～ C は、固体・液体・気体のどれか。( 2 点)

A　　B　　C

(2) 状態変化のとき、変わらないものはどれか。
ア 質量 イ 体積( 3 点)

(3) 図 5 で、ろうが液体から固体になると、体積はどうなるか。( 3 点)

ヒント 図 5 で、固体の表面はどうなっている？

図4　赤い矢印(→):加熱 青い矢印(←):冷却

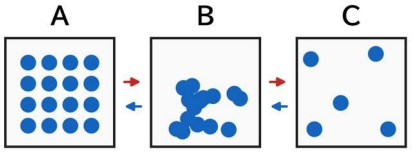
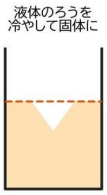



図5




(4) 水が氷になると、体積はどうなるか。( 3 点)

(5) 氷が水に浮く理由を、「密度」という語を使って書きなさい。( 5 点)

ヒント 水より密度が小さいものは浮く。氷は体積が大きくなったが、質量は同じ。

## 4　水を加熱したときの温度変化　18 点

図 6 は、氷を加熱し続けたときの、加熱時間と温度の関係である。

(1) 図 6 の P・Q の温度を、それぞれ何というか。( 2 点)

P　　Q

(2) イ の部分では、水はどんな状態か。
ア 固体だけ イ 固体と液体が混ざっている ウ 液体だけ( 5 点)

ヒント グラフが平らなところでは、2 つの状態が混ざっている。

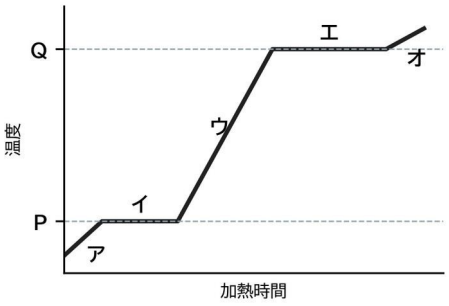
(3) 水の量を 2 倍にすると、Q の温度はどうなるか。
ア 高くなる イ 変わらない ウ 低くなる( 4 点)

ヒント 沸点は、物質の種類で決まる。

(4) 混合物を加熱したときのグラフの特徴はどれか。
ア 平らなところがはっきりしない イ 平らなところが長くなる( 5 点)

ヒント 純粋な物質は、融点・沸点が決まっている。

図 6　加熱時間と温度




## 5　蒸留 ―水とエタノールの混合物―　20 点

水とエタノールの混合物を図 7 の装置で加熱し、出た液体を A・B・C の順に集めた。沸点は水 100℃、エタノール 78℃。

(1) 液体を熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法を何というか。( 4 点)

(2) X を枝の高さにするのはなぜか。
ア 出てくる気体の温度をはかる イ 液体の温度をはかる( 3 点)

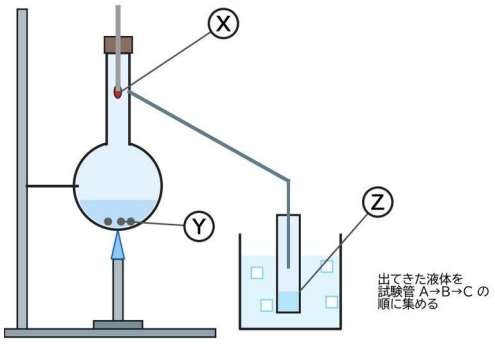
(3) A にいちばん多くふくまれる物質は何か。( 4 点)

ヒント 沸点が低い方が、先に気体になって出てくる。

(4) (3) の理由を、「沸点」という語を使って書きなさい。( 5 点)

ヒント 水 100℃、エタノール 78℃ をくらべる。文の終わりは「～から。」。

図 7　蒸留の装置




(5) A ～ C の液体にマッチの火を近づけたとき、いちばんよく燃えるのはどれか。( 4 点)

ヒント エタノールは燃える。水は燃えない。

# B 問題 解説　5　水溶液の性質・状態変化 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 1　水溶液と質量パーセント濃度　20 点

図 1 のように、食塩　25 g　を水　100 g　にとかして食塩水をつくった。図 2 は、しばらく置いたあとの食塩の粒のようすを表したモデルである。

図1

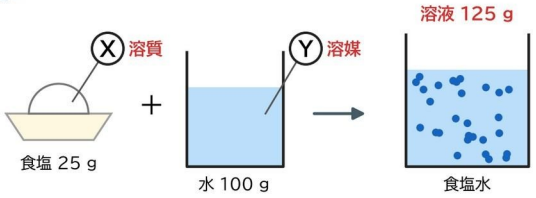
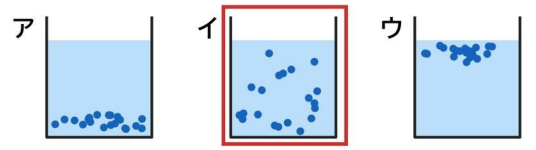



図2 しばらく置いたあとの粒のようす(モデル)




(1)　図 1 の　X（食塩）のように、とけている物質を何というか。また、Y（水）のように、とかしている液体を何というか。
**答え：X　溶質　　Y　溶媒**
**考え方：**溶質＝とけている物質、溶媒＝とかしている液体。溶液＝溶質＋溶媒。

(2)　できた食塩水の質量は何　g　か。
**答え：125 g**
**考え方：**25　＋　100　＝　125（ g ）。とけても質量はなくならない。

(3)　この食塩水の質量パーセント濃度は何%か。
**答え：20 %**
**考え方：**25 ÷ 125 × 100　＝　20（%）。

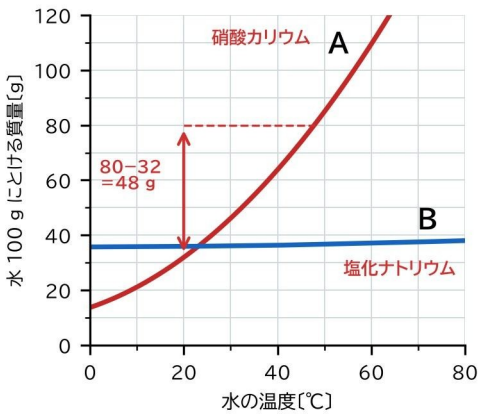
(4)　しばらく置いたあとの粒のようすとして正しいものを、図 2 のア～ウから選びなさい。
**答え：イ**
**考え方：**水溶液では、溶質の粒が全体に均一に広がる。時間がたっても下にたまらない。

(5)　水溶液といえるものはどれか。
ア 牛乳　イ 青い硫酸銅水溶液　ウ 泥水
**答え：イ**
**考え方：**牛乳や泥水はにごっているので水溶液ではない。

(6)　質量パーセント濃度　10 %の食塩水　200 g　には、食塩が何 g とけているか。
**答え：20 g**
**考え方：**200 × 0.1　＝　20（ g ）。

## 2　溶解度と再結晶　22 点

図 3 は、水　100 g　にとける物質　A ・ B　の質量(溶解度)と温度の関係である。A ・ B　は、硝酸カリウムと塩化ナトリウム(食塩)のどちらかである。




(1)　硝酸カリウムは　A ・ B　のどちらか。
**答え：A**
**考え方：**A　は温度が上がるととける量が大きくふえる＝硝酸カリウム。B はほとんど変わらない＝塩化ナトリウム。

(2) 60℃　の水　100 g　に　A　を　80 g　とかし、20℃　まで冷やした。出てくる結晶は何　g　か。ただし、20℃　で　A　は　32 g　までとける。
**答え：48 g**
**考え方：**80 − 32　＝　48（ g ）。とけきれない分が結晶になる。

(3)　このように、一度とかした物質を、再び結晶としてとり出すことを何というか。
**答え：再結晶**
**考え方：**再結晶で、より純粋な物質をとり出せる。

(4)　物質がそれ以上とけることができなくなった水溶液を何というか。
**答え：飽和水溶液**
**考え方：**限界までとけている水溶液＝飽和水溶液。

(5) B　の水溶液を冷やしても、結晶はほとんど出てこない。その理由を、「溶解度」という語を使って書きなさい。
**答え：B　は温度による溶解度の変化が小さいから。**
**考え方：**B（塩化ナトリウム）は、冷やしてもとける量がほとんど変わらないので、結晶が出にくい。

(6) B　の結晶をとり出すには、どうすればよいか。
ア 水を蒸発させる　イ さらに冷やす
**答え：ア**
**考え方：**塩化ナトリウムは、水を蒸発させて結晶をとり出す。

## 3　状態変化と粒子のモデル　20 点

図 4 は物質の 3 つの状態の粒子のモデル、図 5 は液体のろうを冷やして固体にしたようすである。

図4　赤い矢印(→):加熱　青い矢印(←):冷却

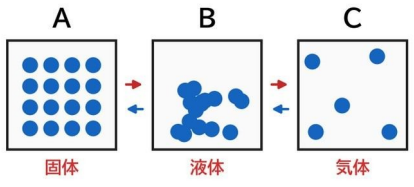
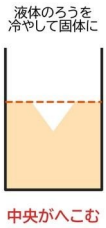



図5




(1)　図 4 の　A ～ C　は、固体・液体・気体のどれか。
**答え：A　固体　　B　液体　　C　気体**
**考え方：**固体＝きちんと並ぶ。液体＝くっついたまま動く。気体＝自由に飛び回る。

(2)　状態変化のとき、変わらないものはどれか。
ア 質量　イ 体積
**答え：ア**
**考え方：**状態変化では粒子の数は変わらないので質量は同じ。粒子の間かくが変わるので体積は変わる。

(3)　図 5 で、ろうが液体から固体になると、体積はどうなるか。
**答え：小さくなる**
**考え方：**中央がへこむ＝体積が小さくなった。質量は変わらない。

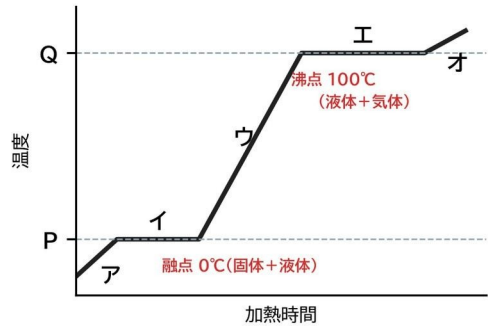
(4)　水が氷になると、体積はどうなるか。
**答え：大きくなる**
**考え方：**水は例外。固体(氷)になると体積が大きくなる。

(5)　氷が水に浮く理由を、「密度」という語を使って書きなさい。
**答え：氷の密度が、水の密度より小さいから。**
**考え方：**体積が大きくなると密度は小さくなる。氷は水より密度が小さいので浮く。

# B 問題 解説　5　水溶液の性質・状態変化赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 4　水を加熱したときの温度変化　18 点

図 6 は、氷を加熱し続けたときの、加熱時間と温度の関係である。




**(1)** 図 6 の P・Q の温度を、それぞれ何というか。
**答え: P 融点　Q 沸点**
**考え方:** 融点＝固体がとけ始める温度(水は 0℃ )。沸点＝沸騰する温度(水は 100℃ )。

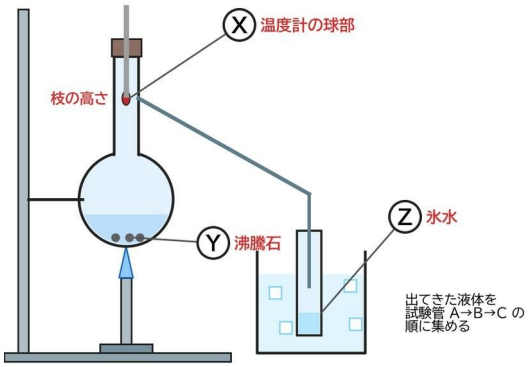
**(2)** イ の部分では、水はどんな状態か。
ア 固体だけ イ 固体と液体が混ざっている ウ 液体だけ
**答え:イ**
**考え方:** 融点で温度が一定のあいだ、氷がとけている(固体＋液体)。エ は沸騰中(液体＋気体)。

**(3)** 水の量を 2 倍にすると、Q の温度はどうなるか。
ア 高くなる イ 変わらない ウ 低くなる
**答え:イ**
**考え方:** 量が変わっても沸点は変わらない(時間は長くなる)。

**(4)** 混合物を加熱したときのグラフの特徴はどれか。
ア 平らなところがはっきりしない イ 平らなところが長くなる
**答え:ア**
**考え方:** 混合物は沸点が決まっていないので、平らなところがはっきりしない。

## 5　蒸留 ―水とエタノールの混合物―　20 点

水とエタノールの混合物を図 7 の装置で加熱し、出た液体を A・B・C の順に集めた。沸点は水 100℃ 、エタノール 78℃ 。




**(1)** 液体を熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法を何というか。
**答え:蒸留**
**考え方:** 蒸留では、沸点のちがいで混合物を分けられる。

**(2)** X を枝の高さにするのはなぜか。
ア 出てくる気体の温度をはかる イ 液体の温度をはかる
**答え:ア**
**考え方:** 温度計の球部は枝の高さ。出ていく気体の温度をはかる。

**(3)** A にいちばん多くふくまれる物質は何か。
**答え:エタノール**
**考え方:** エタノールの沸点( 78℃ )は水( 100℃ )より低いので、先に多く出てくる。

**(4)** (3) の理由を、「沸点」という語を使って書きなさい。
**答え:エタノールは水より沸点が低いから。**
**考え方:** 沸点が低いエタノールが先に気体になり、A に多く集まる。

**(5)** A ～ C の液体にマッチの火を近づけたとき、いちばんよく燃えるのはどれか。
**答え: A**
**考え方:** エタノールを多くふくむ A がよく燃える。C はほとんど水なので燃えない。